

팀명	InsurAI Team
구성원 성명	이종재 (팀장)

(* 필수항목)

1. MVP 구현 범위*

[구현 완료 기능]

- AI 대화형 보험 상담 챗봇 (GPT-4o Tool Calling 기반, SSE 스트리밍)
- 보험 상품 검색 및 비교: 생명보험·실손보험·암보험·치과보험 (4개 유형)
- 나이·성별 기반 실시간 보험료 산출 (보험다모아 엑셀 11종 연동)
- 건강위험도 AI 평가 (흡연·BMI·혈압·병력 입력 → 위험등급 출력)
- 신용점수 포트폴리오 분석 (NICE+KCB 점수 기반 5등급 분류)
- 개인화 보험 포트폴리오 추천 (GPT-4o 서브에이전트)
- ChromaDB 벡터 RAG 보험 지식 검색
- 금융감독원 FSS API 연동 (연금저축보험 실시간 조회)
- 웹 인터페이스 (Flask, 반응형 디자인, Live/Mock 자동 전환 모드)

[미구현 (향후 예정)]

- 보험 청구 자동화 연동
- 마이데이터 API 실시간 건강 데이터 연동
- 회원가입·로그인·상담 이력 저장

2. 주요 기능 목록*

기능명	기능 설명	관련 화면	구현 상태
AI 보험 상담 챗봇	자연어 대화로 보험 상품 추천·비교·설명. GPT-4o Tool Calling + SSE 스트리밍	메인 채팅 화면	완료
보험 상품 검색	유형(생명/실손/암/치과)·나이·예산·필요 조건 으로 보험 상품 필터링 조회	채팅 응답 카드	완료
실시간 보험료 산출	보험다모아 엑셀 공시 데이터 기반 나이·성별별 월 보험료 즉시 계산	보험료 비교 테이블	완료

보험 상품 비교	2~4개 상품 나란히 비교 (보험료·보장·장단점·특약 비교표)	비교 결과 테이블	완료
건강위험도 평가	흡연·BMI·혈압·병력 입력 → 개인 건강위험도 등급 및 추천 보험 유형 제시	건강위험도 결과 화면	완료
신용점수 포트폴리오	NICE·KCB 점수 입력 → 5등급 분류 + 적정 보험 포트폴리오 산출	신용점수 분석 화면	완료
보험 지식 검색	ChromaDB 벡터 RAG로 보험 용어·약관· 가이드 시맨틱 검색 (jhgan/ko-sroberta)	채팅 응답 내 지식 인용	완료
FSS API 연동	금융감독원 API로 연금저축보험 최신 공시 상품 실시간 조회	연금보험 조회 결과	완료
Live/Mock 자동 전환	API 크레딧 확인 후 자동 전환 (Live: GPT-4o / Mock: 로컬 도구)	상태 표시 배지	완료
개인화 추천 리포트	서브에이전트가 개인 정보 종합 → 최적 보험 포트폴리오 보고서 생성	추천 리포트 화면	완료

3. 사용자 이용 흐름*

①	접속	배포 URL 접속 → 메인 채팅 화면 로드 (Live/Mock 모드 자동 감지 후 표시)
②	질문 입력	채팅창에 자연어 질문 입력 예: "45세 남성, 월 20만원으로 보험 추천해줘"
③	AI 분석	GPT-4o가 의도 파악 → 적합한 도구 자동 선택 (엑셀검색/RAG/FSS API/웹검색)
④	결과 출력	SSE 스트리밍으로 실시간 추천 결과 표시 (상품 카드·보험료 표·비교 테이블)
⑤	추가 상담	"두 상품 비교해줘" / "임플란트 보장 되는 거 알려줘" 등 후속 질문으로 대화 심화
⑥	건강·신용 분석	건강위험도 평가 또는 신용점수 포트폴리오 요청 시 별도 입력 폼 → AI 분석 리포트 출력
⑦	개인화 추천	"종합 보험 포트폴리오 만들어줘" 요청 시 서브에이전트가 개인화 최종 보고서 생성

4. AI 및 데이터 처리 방식*

[AI가 수행하는 역할]

- 의도 분류: 사용자 발화에서 보험 유형·나이·성별·예산·건강상태 자동 추출
- 도구 오케스트레이션: Tool Calling으로 적합한 데이터 소스 자동 선택·호출
- 보험료 계산: 엑셀 데이터 기반 나이·성별별 보험료 즉시 산출
- 건강위험도 모델: 입력값 → 위험지수(0~100) + 등급(저/중/고위험) 출력
- 개인화 추천: 서브에이전트가 사용자 프로파일 종합 → 최적 포트폴리오 설계

- RAG 지식 검색: 보험 용어·약관 질문 → ChromaDB에서 관련 문서 검색 후 답변

[사용 데이터 및 입출력]

- 입력: 나이, 성별, 예산, 건강 상태(흡연·BMI·혈압·병력), 신용점수(선택)
- 처리: 보험다모아 엑셀(11종) + ChromaDB 벡터 DB + FSS API + 웹 검색
- 출력: 추천 상품 목록(최대 5개), 보험료 비교표, 개인화 포트폴리오 리포트

[개인정보 처리 방식]

- MVP 단계: 별도 회원가입 없음 — 세션 기반 임시 저장 (서버 재시작 시 삭제)
- 입력 정보(나이·건강상태)는 OpenAI API 전송 후 즉시 처리, 저장하지 않음
- 향후 마이데이터 연동 시 개인정보보호법 준수 및 암호화 처리 예정

5. MVP 검증 방법*

[심사자 주요 기능 확인 절차]

- ① 배포 URL 접속 → 채팅창 확인 (Live/Mock 모드 표시 확인)
- ② 아래 샘플 입력값으로 순서대로 입력 후 AI 응답 확인
- ③ 건강위험도 평가 및 신용점수 포트폴리오 기능 별도 테스트

[테스트 샘플 입력값 및 예상 결과]

테스트 시나리오	입력값	예상 결과
암보험 추천	"45세 남성, 월 10만원 예산 암보험 추천해줘"	암보험 3종 추천 카드 (월 보험료·보장 비교표)
실손보험 비교	"4세대 실손보험 뭐가 좋아? 비갱신형으로 찾아줘"	4세대 실손 상품 목록 + 갱신/비갱신 차이 설명
치과보험	"임플란트 되는 치아보험 어디가 제일 싸?"	치과보험 보험료 순위표 + 임플란트 대기기간 안내
보험료 문의	"35세 여성 종신보험 보험료 얼마야?"	종신보험 월 보험료 나이·성별 맞춤 계산 결과
건강위험도	흡연: 예 / BMI: 28 혈압: 135/85 입력	위험지수 표시 + 권장 보험 유형 (암보험 우선 권장)
포트폴리오 설계	"40대 직장인, 월 30만원 보험 포트폴리오 짜줘"	생명+실손+암 통합 포트폴리오 추천 리포트 출력

[실행 환경 및 브라우저 제한사항]

- 권장 브라우저: Chrome 120+, Edge 120+, Firefox 115+ (IE 미지원)
- 실행 환경: Python 3.10+, pip install -r requirements.txt
- 필수 환경변수: OPENAI_API_KEY (.env 파일에 설정)
- 실행 명령어: python web_app.py → http://localhost:5000 접속

[MVP 단계 제한사항]

- OPENAI_API_KEY 크레딧 없을 시 Mock 모드 자동 전환 (로컬 데이터 기반 응답)
- ChromaDB 최초 실행 시 임베딩 모델 다운로드 필요 (~443MB, 약 2~5분)
- 보험다모아 엑셀은 현재 11종 포함 — 갱신 시 재다운로드 및 재구축 필요
- 회원가입·이력 저장 미구현 (세션 종료 시 대화 초기화)
- FSS API는 연금저축보험 조회만 지원 (종신/실손/암/치과는 로컬 데이터)